

Lógica

Información del Curso



Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto

Mi Trayectoria:



Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto

Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)



Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto

Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)



Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2019: Doctorado en la TU Berlin (Alemania)

Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2019: Doctorado en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2020-2022: Postdoc en Inria Paris (Francia)

Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2019: Doctorado en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2020-2022: Postdoc en Inria Paris (Francia)
- ▶ 2022-2023: Postdoc en la UT San Antonio (Texas, EEUU)

Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2019: Doctorado en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2020-2022: Postdoc en Inria Paris (Francia)
- ▶ 2022-2023: Postdoc en la UT San Antonio (Texas, EEUU)
- ▶ 2023-2026: Postdoc en la Johns Hopkins Univ. (MD, EEUU)

Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2019: Doctorado en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2020-2022: Postdoc en Inria Paris (Francia)
- ▶ 2022-2023: Postdoc en la UT San Antonio (Texas, EEUU)
- ▶ 2023-2026: Postdoc en la Johns Hopkins Univ. (MD, EEUU)
- ▶ 2026-Ahora: Assistant Professor en CUNEF Universidad

Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2019: Doctorado en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2020-2022: Postdoc en Inria Paris (Francia)
- ▶ 2022-2023: Postdoc en la UT San Antonio (Texas, EEUU)
- ▶ 2023-2026: Postdoc en la Johns Hopkins Univ. (MD, EEUU)
- ▶ 2026-Ahora: Assistant Professor en CUNEF Universidad

Mi Especialidad:

Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2019: Doctorado en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2020-2022: Postdoc en Inria Paris (Francia)
- ▶ 2022-2023: Postdoc en la UT San Antonio (Texas, EEUU)
- ▶ 2023-2026: Postdoc en la Johns Hopkins Univ. (MD, EEUU)
- ▶ 2026-Ahora: Assistant Professor en CUNEF Universidad

Mi Especialidad:

- ▶ Análisis y Diseño de Algoritmos

Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2019: Doctorado en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2020-2022: Postdoc en Inria Paris (Francia)
- ▶ 2022-2023: Postdoc en la UT San Antonio (Texas, EEUU)
- ▶ 2023-2026: Postdoc en la Johns Hopkins Univ. (MD, EEUU)
- ▶ 2026-Ahora: Assistant Professor en CUNEF Universidad

Mi Especialidad:

- ▶ Análisis y Diseño de Algoritmos
- ▶ Métodos Numéricos y Herramientas Probabilísticas

Instructor: Dr. Josué Tonelli-Cueto



Mi Trayectoria:

- ▶ 2014: Licenciatura en Matemáticas en EHU (España)
- ▶ 2017: M.Sc. Matemáticas en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2019: Doctorado en la TU Berlin (Alemania)
- ▶ 2020-2022: Postdoc en Inria Paris (Francia)
- ▶ 2022-2023: Postdoc en la UT San Antonio (Texas, EEUU)
- ▶ 2023-2026: Postdoc en la Johns Hopkins Univ. (MD, EEUU)
- ▶ 2026-Ahora: Assistant Professor en CUNEF Universidad

Mi Especialidad:

- ▶ Análisis y Diseño de Algoritmos
- ▶ Métodos Numéricos y Herramientas Probabilísticas
- ▶ Problemas no lineales que aparecen en aplicaciones

Contenido

Contenido

1. Lógica Proposicional

Contenido

1. Lógica Proposicional
2. Tablas de Verdad

Contenido

1. Lógica Proposicional
2. Tablas de Verdad
3. Formulas e Interpretaciones

Contenido

1. Lógica Proposicional
2. Tablas de Verdad
3. Formulas e Interpretaciones
4. Equivalencia y Consecuencia

Contenido

1. Lógica Proposicional
2. Tablas de Verdad
3. Formulas e Interpretaciones
4. Equivalencia y Consecuencia
5. Propiedades de las Formulas

Contenido

1. Lógica Proposicional
2. Tablas de Verdad
3. Formulas e Interpretaciones
4. Equivalencia y Consecuencia
5. Propiedades de las Formulas
6. Inferencia Lógica

Contenido

1. Lógica Proposicional
2. Tablas de Verdad
3. Formulas e Interpretaciones
4. Equivalencia y Consecuencia
5. Propiedades de las Formulas
6. Inferencia Lógica
7. Formas normales

Contenido

1. Lógica Proposicional
2. Tablas de Verdad
3. Formulas e Interpretaciones
4. Equivalencia y Consecuencia
5. Propiedades de las Formulas
6. Inferencia Lógica
7. Formas normales
8. Tableaux Proposicional

Contenido

1. Lógica Proposicional
2. Tablas de Verdad
3. Formulas e Interpretaciones
4. Equivalencia y Consecuencia
5. Propiedades de las Formulas
6. Inferencia Lógica
7. Formas normales
8. Tableaux Proposicional
9. Lógica de Predicados

Contenido

1. Lógica Proposicional
2. Tablas de Verdad
3. Formulas e Interpretaciones
4. Equivalencia y Consecuencia
5. Propiedades de las Formulas
6. Inferencia Lógica
7. Formas normales
8. Tableaux Proposicional
9. Lógica de Predicados
10. Propositiones categóricas

Evaluación

Evaluación

Evaluación

1. Evaluación Continua (40 %)

Evaluación

1. Evaluación Continua (40 %)

- ▶ Primer Parcial (15 %): Martes 3 de marzo a las 11:00

Evaluación

1. Evaluación Continua (40 %)

- ▶ Primer Parcial (15 %): Martes 3 de marzo a las 11:00
- ▶ Segundo Parcial (15 %): Martes 28 de abril a las 15:00

Evaluación

1. Evaluación Continua (40 %)

- ▶ Primer Parcial (15 %): Martes 3 de marzo a las 11:00
- ▶ Segundo Parcial (15 %): Martes 28 de abril a las 15:00
- ▶ Prácticas calificadas(10 %). A lo largo del curso

Evaluación

1. Evaluación Continua (40 %)

- ▶ Primer Parcial (15 %): Martes 3 de marzo a las 11:00
- ▶ Segundo Parcial (15 %): Martes 28 de abril a las 15:00
- ▶ Prácticas calificadas(10 %). A lo largo del curso

2. Examen Final (60 %). Lunes 18 de mayo a las 12:00 en PIR 2.4

Evaluación

1. Evaluación Continua (40 %)
 - ▶ Primer Parcial (15 %): Martes 3 de marzo a las 11:00
 - ▶ Segundo Parcial (15 %): Martes 28 de abril a las 15:00
 - ▶ Prácticas calificadas(10 %). A lo largo del curso
2. Examen Final (60 %). Lunes 18 de mayo a las 12:00 en PIR 2.4
3. Debes asistir al 80 % de las clases, para poder tomar el examen final ordinario.

Horario y Calendario

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8:00 - 8:30					
8:30 - 9:00					Aula PIR 1.10
9:00 - 9:30					
9:30 - 10:00					
10:00 - 10:30					
10:30 - 11:00					
11:00 - 11:30					
11:30 - 12:00		Aula PIR 1.10			
12:00 - 12:30					
12:30 - 13:00					

Horario y Calendario

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8:00 - 8:30					
8:30 - 9:00					Aula PIR 1.10
9:00 - 9:30					
9:30 - 10:00					
10:00 - 10:30					
10:30 - 11:00					
11:00 - 11:30					
11:30 - 12:00		Aula PIR 1.10			
12:00 - 12:30					
12:30 - 13:00					

Herramientas

- ▶ Lenguaje Necesario para Lógica de predicados

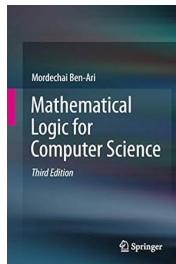


- ▶ Debéis traer vuestro ordenador para las prácticas de Prolog.

Bibliografía

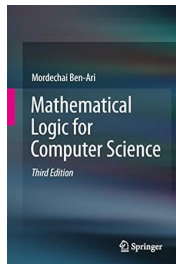
Bibliografía

→ M. Ben-Ari. “Mathematical Logic for Computer Science”, Ed. Springer

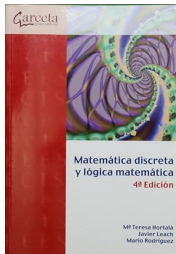


Bibliografía

→ M. Ben-Ari. “Mathematical Logic for Computer Science”, Ed. Springer



→ Hortalá, MT., Leach, J. Rodríguez, M. “Matemática discreta y lógica matemática”, Ed. Complutense



Tutorías

- ▶ Lunes, 14:30-17:00.
- ▶ Martes, 9:30-11:00.

Dado que se requiere reservar el espacio, las tutorías de oficina deberán reservarse con antelación para posibilitar escribiendo a josue.tonelli@cunef.edu la reserva apropiada de un espacio.

Algunas normas

- ▶ **Tardanzas.** Pasados 10 minutos desde la hora oficial de inicio, se permitirá la entrada al aula, pero se registrará una **tardanza**. Cada **3 tardanzas equivaldrán a una inasistencia**. Pasados 15 minutos, no se permitirá el ingreso y se contabilizará directamente como **una inasistencia**.

Algunas normas

- ▶ **Tardanzas.** Pasados 10 minutos desde la hora oficial de inicio, se permitirá la entrada al aula, pero se registrará una **tardanza**. Cada 3 tardanzas equivaldrán a una **inasistencia**. Pasados 15 minutos, no se permitirá el ingreso y se contabilizará directamente como **una inasistencia**.
- ▶ **Faltas a clase.** Las inasistencias a cualquier tipo de clase solo pueden ser justificadas ante la **Oficina Académica**.

Algunas normas

- ▶ **Tardanzas.** Pasados 10 minutos desde la hora oficial de inicio, se permitirá la entrada al aula, pero se registrará una **tardanza**. Cada 3 tardanzas equivaldrán a una **inasistencia**. Pasados 15 minutos, no se permitirá el ingreso y se contabilizará directamente como **una inasistencia**.
- ▶ **Faltas a clase.** Las inasistencias a cualquier tipo de clase solo pueden ser justificadas ante la **Oficina Académica**.
- ▶ **Faltas a evaluaciones.** Las inasistencias a cualquier tipo de evaluación (parciales o prácticas) implican una puntuación de 0, a menos que la falta sea justificada con **Oficina Académica** y se realice una nueva evaluación.

¿Preguntas?

